



Master 1 (M1)

*Département d'informatique
l'UFR-SEA/
UJKZ*

Bases de Données Avancées

*Dr Kiswendsida Kisito Kaboré ,
Enseignant Chercheur Au
Département d'Informatique
à l'UFR-SEA / Université JKZ*

Janvier 2023

<http://kisitokab.xyz>



- **Prérequis**
 - Principes des systèmes de base de données
- **Volume horaire**
 - 30 heures
 - 3 Crédits
- **Méthode d'évaluation**
 - 1 Devoir
 - 1 Projet



Justification du Cours/ module



Résultats de l'apprentissage



Contenu-sujets du Cours

- Introduction à la conception des BdD
- Introduction à la réalisation des BdD
- Introduction à l'administration des BdD
- Les BdD réparties
- Les BdD Objets
- Les extensions XML



Master 1 (M1)

Bases de Données Avancées

*IBAM
UJKZ*

CHAPITRE 5

Bases de Données Réparties

*Dr Kiswendsida Kisito Kaboré ,
Enseignant Chercheur Au
Département d'Informatique
à l'UFR-SEA / Université JKZ*

Janvier 2023

<http://kisitokab.xyz>

Objectifs :

- **Bases de Données réparties**
- **SGBD Distribués**
- **Mise en œuvre**

SGBD Distribués (réparties)

Objectifs -1

- La raison d'être des bases de données distribuées,
- La différence entre les systèmes de bases de données distribuées, le traitement distribué
- Les systèmes de bases de données parallèles,
- Les avantages et inconvénients des systèmes distribués,
- Les problèmes dus à l'hétérogénéité dans les SGBD distribués.
- Mise en œuvre

Concepts

Définition-1

Base de données distribuées (réparties) est :

⇒ Une collection logiquement interconnectée de données partagées (et une description de ces données), physiquement réparties sur un réseau informatique,

Concepts

Définition-2

Base de données distribuées (réparties) est :

⇒ est une base de données logique dont les données sont distribuées sur plusieurs SGBD et visibles comme un tout.

Les données sont échangées par messages

Concepts

- „ Données scindées en un certain nombre de fragments,
- „ Les fragments sont éventuellement dupliqués,
- „ Les fragments répliqués sont attribués à des sites,
- „ Les sites sont interconnectés par un réseau de communications,
- „ Les données de chaque site sont sous le contrôle d'un SGBD,
- „ Les SGBD gèrent leurs applications locales de manière autonome,
- „ Chaque SGBD participe à au moins une application globale.

Concepts

Définition

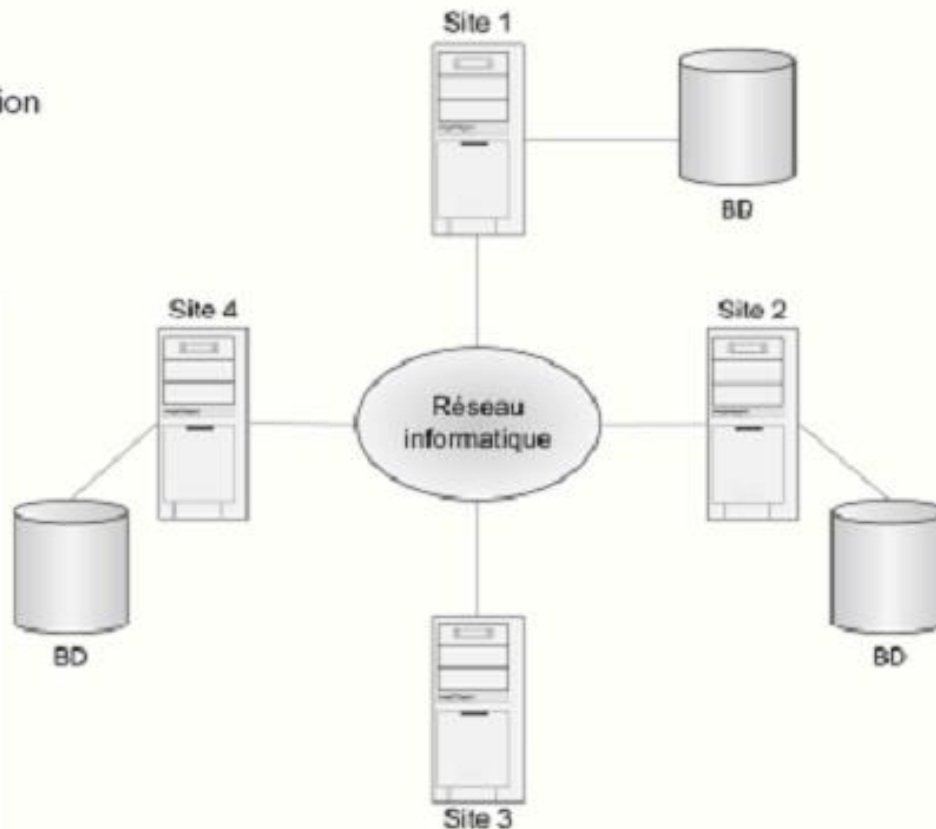
SGBD (Système de Gestion de Bases de données) distribué est :

⇒ Un Système logiciel qui permet la gestion de bases de données distribuées et assure la transparence de la distribution vis-à-vis de l'utilisateur.

SGBD distribué : Architecture

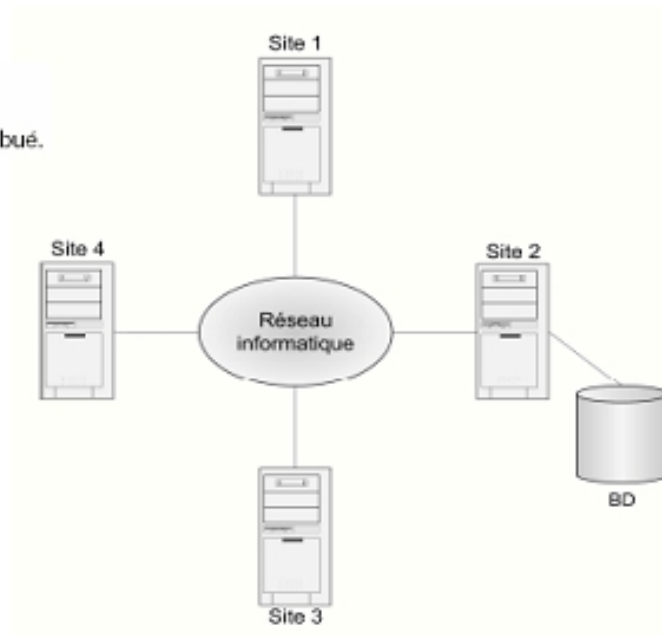
Figure 22.1

Topologie d'un système de gestion de base de données distribuée.



Traitement distribué

Figure 22.2
Traitement distribué.



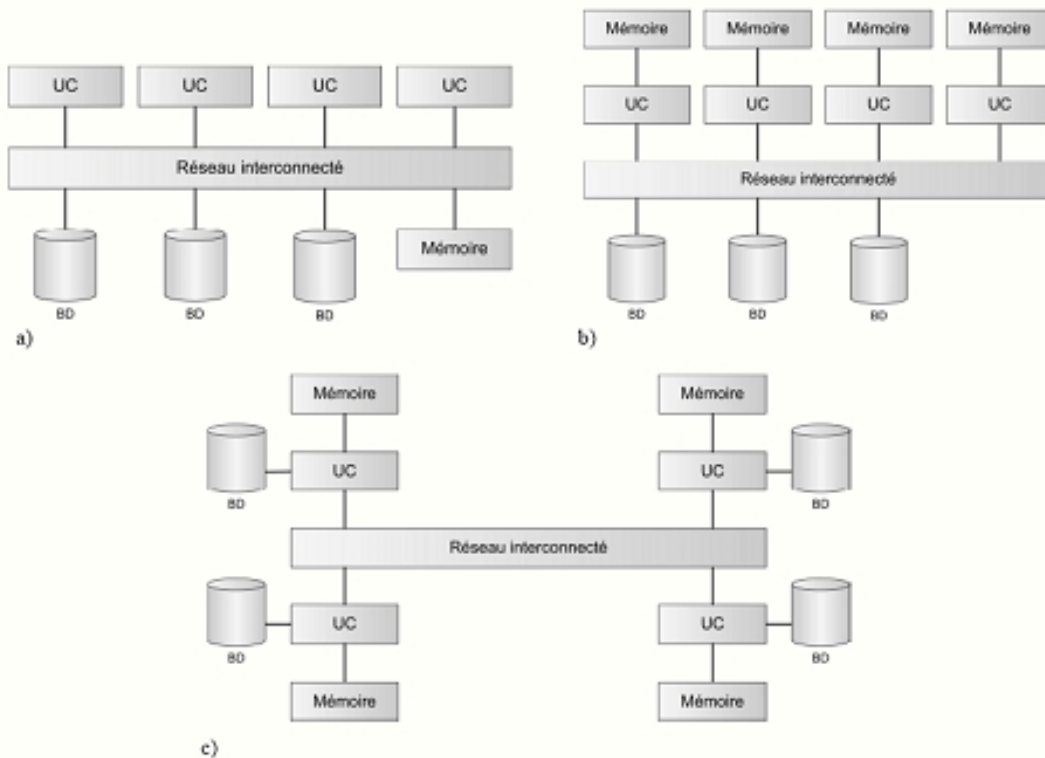
SGBD parallèle

- ⇒ C'est Un SGBD fonctionnant sur plusieurs processeurs et disques et conçu pour exécuter des opérations autant en parallèle que possible, pour améliorer les performances,
- ⇒ Il est Basé sur le principe qu'un système à un seul processeur ne permettent plus de prendre en charge les exigences croissantes d'évolution économique, de fiabilité et de performances,

SGBD parallèle

⇒ Les SGBD parallèles associent plusieurs machines plus modestes pour atteindre le même débit qu'une seule machine plus ambitieuse, offrant en outre une meilleure évolutivité et une meilleure fiabilité.

SGBD parallèle



„ (a) mémoire partagée

„ (b) disque partagé

„ (c) ne rien partager

Avantages des SGBDD

- „ Reflète une structure organisationnelle,
- „ Amélioration du partage et de l'autonomie locale,
- „ Disponibilité améliorée,
- „ Fiabilité améliorée,
- „ Performance améliorées,
- „ Economie,
- „ Croissance modulaire,
- „ Intégration,
- „ Maintien de la compétitivité.

Désavantages des SGBDD

- „ Complexité,
- „ Coût,
- „ Sécurité,
- „ Contrôle d'intégrité plus difficile,
- „ Manque de normes,
- „ Manque d'expérience,
- „ Design de BD plus complexe.

SGBDD homogène et hétérogène

„ **Homogène:**

- ... Tous les sites utilisent le même produit SGBD,
- ... Plus facile à concevoir et à administrer,
- ... Permet une croissance incrémentale et améliore les performances,

„ **Hétérogène:**

- ... Les sites peuvent fonctionner avec différents produits SGBD avec possiblement des modèles de données différents.

SGBDD homogène et hétérogène

... Résultent des choix préliminaires par des sites individuels, puis de l'intégration ultérieure dans une organisation plus vaste,

... Traductions nécessaires pour:

- „ Matériel différent,
- „ SGBD différents,
- „ Matériel et SGBD différents,

... La solution type est d'utiliser une passerelle.

SGBDD homogène et hétérogène

„ Le comité Open Group a formé un groupe de travail qui a pour but de créer un environnement d'infrastructure de base de données où l'on retrouve:

... Un API commun qui permet aux applications clientes d'être écrites sans connaître le vendeur du SGBD accédé,

... Un protocole de BD commun qui permet au SGBD d'un vendeur de communiquer directement avec un SGBD d'un autre vendeur sans besoin de passerelle.

SGBDD homogène et hétérogène

... Un protocole commun qui assure les communications entre différents SGBD,

„ Un but plus ambitieux est de trouver une manière de permettre à une transaction de se répandre sur plusieurs SGBD de différents vendeur sans l'utilisation de passerelle,

„ Le groupe a évolué pour devenir le Database Interoperability Consortium (DBIOP).

LE SGBDR : Les règles de transparence de Stonebraker

1. **Transparence de consultation** : une opération de consultation doit donner le même résultat quelque soit le site
2. **Transparence de mise-à-jour** : émise sur n'importe quel site, une mise-à-jour impliquant plusieurs sites, donnera toujours le même résultat.
3. **Transparence de schémas** : les schémas de tous les sites peuvent être rendus visibles sur n'importe quel site.
4. **Transparence de performance** : les requêtes sont comparables en performance sans tenir compte du site d'émission.
5. **Transparence de transaction** : exécution des transactions réparties concurrentes en maintenant la cohérence de la BD répartie.
6. **Transparence de copies** (indépendance à la duplication) : des copies nécessaires de données peuvent être effectuées sur des sites sans que cela ne soit visible à l'utilisateur.

LE SGBDR : Objectifs définis par C.J. Date

Les principaux objectifs sont:

- 1. Transparence pour l'utilisateur**
- 2. Autonomie de chaque site**
- 3. Absence de site privilégié**
- 4. Continuité de service**
- 5. Transparence vis à vis de la localisation des données**
- 6. Transparence vis à vis de la fragmentation**
- 7. Transparence vis à vis de la réplication**
- 8. Traitement des requêtes distribuées**
- 9. Indépendance vis à vis du matériel**
- 10. Indépendance vis à vis du système d'exploitation**
- 11. Indépendance vis à vis du réseau**
- 12. indépendance vis à vis du SGBD**

Quelques termes équivoques...

BD distribuée

- ⇒ Un schéma global
- ⇒ Les données sont réparties sur plusieurs sites,
- ⇒ accessibles à partir du site central ou de tous les sites

BD fédérée

- ⇒ Chaque site a son schéma local,
- ⇒ pas forcément inclus entièrement dans le schéma global (il y a un site central)

Système multi-bases

- ⇒ Pas de schéma global, pas de site central.
- ⇒ Accès à (une partie) des données distantes.,,

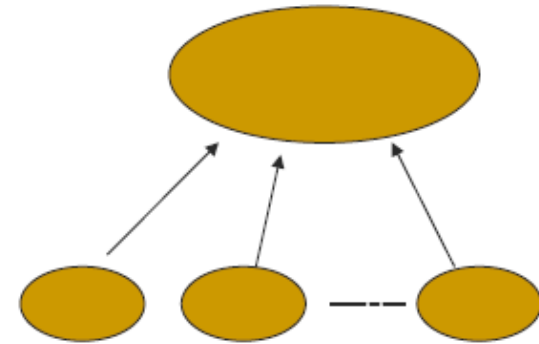
Mise en œuvre d'une base de données distribuées

...

Deux approches de conception

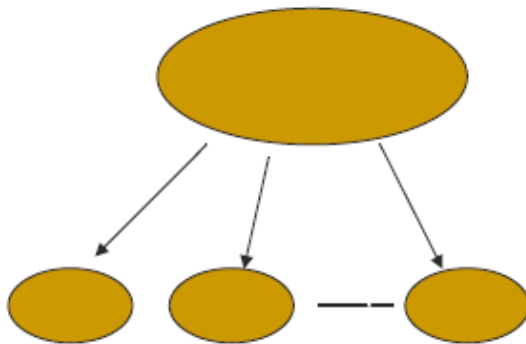
Conception ascendante(*bottom up design*)

- ⇒ Part de l'existant
- ⇒ Intègre bases locales dans schéma global



Conception Descendante(*top down design*)

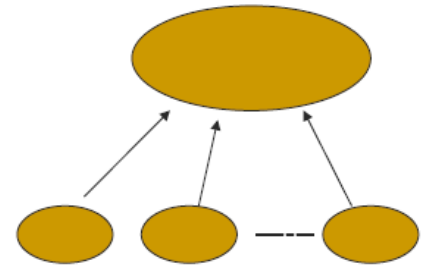
- ⇒ On part du schéma global
- ⇒ On le scinde en schémas locaux



Deux approches de conception

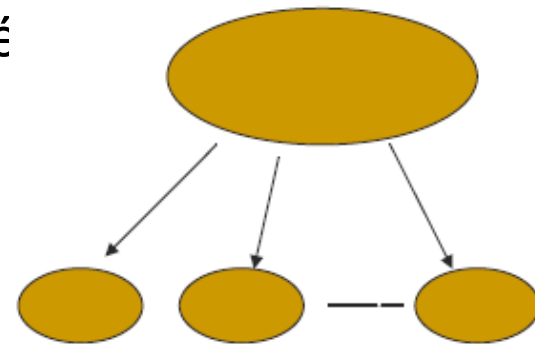
Conception ascendante (*bottom up design*)

- ⇒ On part de zéro (nouvelle base)
- ⇒ Recherche de performance (pas forcément de répartition géographique)
- ⇒ Assez peu fréquent

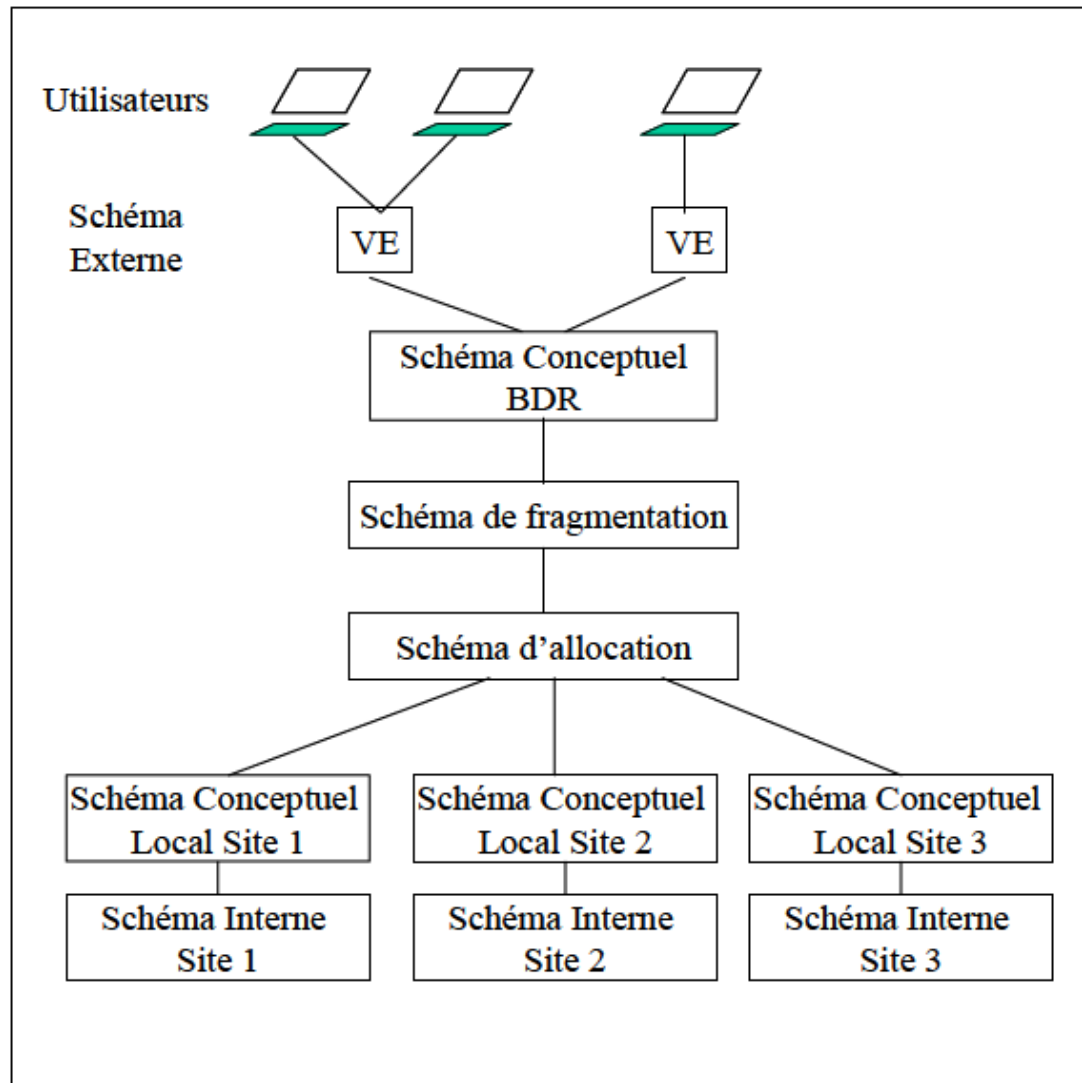


Conception Descendante (*top down design*)

- ⇒ Distribution pré-existante
- ⇒ Nécessite consolidation, uniformisation (« réconciliation sémantique »)
 - Identifier les données semblables
 - Accorder leurs types, gérer leur cohé
 - Interfacer ou adapter les SGBD...
- ⇒ Ex : fusion, mise en place DW



Schémas d'une BD répartie



Conception d'une BD répartie

La répartition d'une base de donnée intervient dans les trois niveaux de son architecture en plus de la répartition physique des données :

Niveau externe: les vues sont distribuées sur les *sites utilisateurs*.

Niveau conceptuel: le schéma conceptuel des données est associé, par l'intermédiaire du schéma de répartition (lui même décomposé en un schéma de fragmentation et un schéma d'allocation), aux schémas locaux qui sont réparties sur plusieurs sites, les *sites physiques*.

Niveau interne: le schéma interne global n'a pas d'existence réelle mais fait place à des schémas internes locaux répartis sur différents sites.

Conception d'une BD répartie

Fragmentation

La fragmentation est le processus de décomposition d'une base de donnée en un ensemble de sous-bases de données. Cette décomposition doit être sans perte d'information.

Les **règles de fragmentation** sont les suivantes :

1. La **complétude** : pour toute donnée d'une relation R , il existe un fragment R_i de la relation R qui possède cette donnée.
2. La **reconstruction** : pour toute relation décomposée en un ensemble de fragments R_i , il existe une opération de reconstruction.

Conception d'une BD répartie

Techniques de Fragmentation

Répartition des classes d'objet

Cette technique consiste en la répartition de classes (relation en relationnel, classe en Orienté-objet) qui peuvent être réparties sur différents fragments. Toutes les occurrences d'une même classe appartiennent ainsi au même fragment.

**L'opération de partitionnement est la définition de sous-schémas.
L'opération de recomposition est la réunion de sous-schémas.**

Conception d'une BD répartie

Techniques de Fragmentation

Répartition des occurrences (fragmentation horizontale)

Les occurrences d'une même classe peuvent être réparties dans des fragments différents.

L'opérateur de partitionnement est la sélection (σ)

L'opérateur de recomposition est l'union ($\cup$)

Conception d'une BD répartie

Techniques de Fragmentation

Répartition des attributs (fragmentation verticale)

Toutes les valeurs des occurrences pour un même attribut se trouvent dans le même fragment. Une fragmentation verticale est utile pour distribuer les parties des données sur le site où chacune de ces parties est utilisée.

L'opérateur de partitionnement est la projection (π)

L'opérateur de recomposition est la jointure

Conception d'une BD répartie

Techniques de Fragmentation

Répartition des valeurs (fragmentation hybride)

C'est la combinaison des deux fragmentations précédentes, horizontale et verticale.

Les occurrences et les attributs peuvent donc être répartis dans des partitions différentes.

- **L'opération de partitionnement est une combinaison de projections et de sélections.**
- **L'opération de recomposition est une combinaison de jointures et d'unions.**

Conception d'une BD répartie

Techniques de Fragmentation

Répartition des Réseaux connexes d'occurrences (frag. horizontale dérivée)

Chaque site a ses fragments (*par exemple
chaque site a ses clients localisés*)

Conception de BD répartie

On ne met en place une BD répartie qu'en cas de réel besoin

- ⇒ Démarche de conception délicate
- ⇒ Gestion complexe
- ⇒ L'évolution du SI peut invalider la solution retenue...

Des raisons valables :

- ⇒ Volumes de données,
- ⇒ sites distants,
- ⇒ Fusions de SI
- ⇒ Etc.

Communication Inter-sites

Chaque SGBD dispose d'un démon permettant les connexions distantes, sur un mode client - serveur

⇒ Listener (médiateur)

Chaque SGBD dispose d'une table des BDs accessibles

⇒ Nom >> doit être unique !!!

⇒ Adresse

⇒ Protocole

Cette approche permet aussi un équilibrage de charge transparent...

Traitement & Optimisation de Requêtes Réparties

- ⇒ Les règles d'exécution et les méthodes d'optimisation de requêtes définies pour un contexte centralisé sont toujours valables,
- ⇒ Cependant, Il faut prendre en compte
 - d'une part la fragmentation et la répartition des données sur différents sites distants et
 - d'autre part le problème du coût des communications entre sites pour transférer les données.
- ⇒ Le problème de la fragmentation avec ou sans duplication concerne principalement les mises à jours,
- ⇒ tandis que le problème des coûts des communications concerne surtout les requêtes.
- ⇒

Mise à jour de BD réparties

- ⇒ La principale difficulté réside dans le fait qu'une mise à jour dans une relation du schéma global se traduit par plusieurs mises à jours dans différents fragments.
- ⇒ Il faut donc identifier les fragments concernés par l'opération de mise à jour, puis décomposer en conséquence l'opération en un ensemble d'opération de mise à jour sur ces fragments.

Mise à jour de BD réparties

Insertion

- ⇒ Retrouver le fragment horizontal concerné en utilisant les conditions qui définissent les fragments horizontaux,
- ⇒ puis insertion du tuple dans tous les fragments verticaux correspondants.

Suppression

- ⇒ Rechercher le tuple dans les fragments qui sont susceptibles de contenir le tuple concerné,
- ⇒ et supprimer les valeurs d'attribut du tuple dans tous les fragments verticaux.

Modification

- ⇒ Rechercher les tuples,
- ⇒ les modifier et
- ⇒ les déplacer vers les bons fragments si Nécessaire

Traitement de la Requête sur BDs réparties

Comme pour le traitement de requêtes en Bases de données centralisées,

- ⇒ on produit l'arbre algébrique de la requête.**
- ⇒ Chaque feuille de l'arbre représente une relation,**
- ⇒ Et chaque nœud représente une opération algébrique.**
- ⇒ On enrichit l'arbre avec les informations sur la répartition des données**
 - sur les différents sites,**
 - en particulier sur le site où chaque opération de la requête doit être exécutée.**

Requêtes sur BDs réparties

La complexité d'une requête dans une base de données répartie est définie en fonction des facteurs suivants :

- **Entrées/ Sorties** sur les disques (disks I/Os), c'est le coût d'accès aux données.
- **Coût CPU** : c'est le coût des traitements de données pour exécuter les opérations algébriques (jointures, sélections ...).
- **Communication sur le réseau** : c'est le temps nécessaire pour échanger un volume de données entre des sites participant à l'exécution d'une requête.

Dans une base de données centralisée, seuls les facteurs E/Ss et CPU déterminent la complexité d'une requête.

Requêtes sur BDs réparties

Notons que l'on doit faire la distinction entre le coût total et le temps de réponse global d'une requête:

– Coût total :

- ⇒ c'est la somme de tous les temps nécessaires à la réalisation d'une requête.
- ⇒ Dans ce coût, on tient compte des
 - a) *temps d'exécution sur les différents sites,*
 - b) *temps d'accès aux données et*
 - c) *temps de communication entre les différents sites*

– Temps de réponse global :

- ⇒ c'est le temps d'exécution d'une requête.
- ⇒ certaines opérations peuvent être effectuées en parallèle sur plusieurs sites,
- ⇒ par conséquent, le temps de réponse global est généralement inférieur au coût total.

Transferts de données

- ⇒ Le temps de transmission d'un message tient compte
 1. du temps d'accès et
 2. de la durée de la transmission (volume des données / débit de transmission).
- ⇒ Le temps d'accès est négligeable sur un réseau local, mais peut atteindre quelques secondes pour des transmissions sur de longues distances ou via satellite.
- ⇒ Dans ces conditions, un traitement ensembliste des données s'impose.
- ⇒ L'unité de transfert entre sites est une relation ou un fragment, et non une occurrence.

Traitement de requêtes réparties

- ⇒ Le but est d'affecter de manière optimale un site d'exécution pour chacune des opérations algébriques de l'arbre.
- ⇒ Pour cela, on associe à chacune des feuilles le site sur lequel la relation va être puisée.
- ⇒ Lorsqu'une relation est dupliquée, le choix du site de départ est un élément d'optimisation.
- ⇒ On cherche ensuite à associer à chaque nœud de l'arbre le site sur lequel l'opération algébrique associée à ce nœud sera exécutée.

Traitement de requêtes réparties

- ⇒ Généralement, il faut faire localement tous les traitements qui peuvent y être faits.
- ⇒ Ainsi, lorsque toutes les opérandes d'une même opération algébrique sont situées sur le même site, la solution la moins coûteuse pour exécuter cette opération est le plus souvent de l'exécuter sur ce site.
- ⇒ Ceci est notamment toujours vrai pour les opérateurs unaires qui font diminuer le volume d'informations (sélection, projection).

Traitement de requêtes réparties

- ⇒ Pour diminuer le volume de données transmis d'un site à un autre, il faut limiter les transferts d'information aux seules informations utiles.
- ⇒ Pour cela il faut systématiquement rajouter des projections dans l'arbre algébrique pour abandonner les attributs inutiles.
- ⇒ Il faut aussi noter que les parties de requêtes indépendantes peuvent être exécutées en parallèle sur des sites différents et donc baisser le temps total d'exécution.

Optimisation dynamique des requêtes

- ⇒ Après avoir généré un arbre de requête, la stratégie adoptée pour l'exécution est ascendante.
- ⇒ C'est à dire que l'affectation de chaque nœud de l'arbre à un site peut être décidée en cours d'exécution en fonction des différents volumes de données intermédiaires obtenus sur les sites.
- ⇒ On part donc des feuilles, où l'on connaît les données (type, volume, statistiques sur la répartition des occurrences dans les domaines de valeurs...) pour remonter au niveau supérieur et prendre une décision sur le site d'affectation de l'opérateur.
- ⇒ Et ainsi de suite pour les niveaux supérieurs jusqu'à la racine.
- ⇒ Il faut cependant noter que cette stratégie n'est pas optimale si elle est effectuée en aveugle.

Optimisation dynamique des requêtes

D'une manière générale,

- ⇒ il faut tenir compte des volumes de données de chaque relation, et de leur composition.**
- ⇒ Il est en effet parfois intéressant de tenir compte du calcul effectué par un site avant que les autres sites se mettent à travailler.**

Semi-jointure

Les BDR ont abouti à la définition d'un nouvel opérateur, la semi-jointure, qu'il est parfois intéressant d'utiliser.

- ⇒ Il s'agit en fait d'une double jointure :**
- ⇒ le principe est d'effectuer deux petites jointures plutôt qu'une grosse;**
- ⇒ c'est à dire deux petites transmissions de données plutôt qu'une seule beaucoup plus volumineuse.**
- ⇒ La semi-jointure réduit la taille des opérandes des relations.**
- ⇒ Elle permet de réduire la taille des données à transmettre.**

Semi-jointure

Soient $R1$ et $R2$ deux relations se trouvant respectivement sur les sites $S1$ et $S2$.

But : Evaluer $R1 \bowtie R2$ sur le site $S1$.

L'algorithme de semi-jointure se déroule comme suit,

$S1 >$ $temp1 \leftarrow \pi_{R1 \cap R2}(R1)$

$S1 >$ envoi de $temp1$ vers $S2$

$S2 >$ $temp2 \leftarrow R2 \bowtie temp1$

$S2 >$ envoi de $temp2$ vers $S1$

$S1 >$ $R1 \bowtie temp2$ (équivalent à $R1 \bowtie R2$)

Autres Optimisations

1. Décomposition de requête

- ⇒ Ce processus est commun aux bases de données centralisées et réparties.
- ⇒ En première étape, la requête est réécrite sous forme normalisée.
- ⇒ La restriction de la requête (les prédicats qui suivent la clause WHERE) est écrite sous la forme conjonctive, càd une forme de conjonctions de disjonctions de prédicats.
- ⇒ La requête normalisée est analysée afin de rejeter les requêtes qu'il serait impossible de traiter, exemple rejet pour mauvais typage des prédicats.
- ⇒ Puis, grâce aux règles d'idempotences pour les opérations logiques, les redondances sont éliminées.

Autres Optimisations

1. Décomposition de requête

2. Localisation des données réparties

- ⇒ A ce niveau, on prend en compte que le fait que les données sont réparties et fragmentées.
- ⇒ Des sélections sur les fragments qui ont des restrictions contraires aux restrictions qui ont permis de générer ces fragments, engendrent des relations vides.

Autres Optimisations

- 1. Décomposition de requête**
- 2. Localisation des données réparties**
- 3. Parallélisme intra-requêtes**

⇒ Utilisation de plusieurs threads, pour accélérer l'exécution des requêtes.

⇒ Par exemple, un site désire faire l'union de 3 tampons à recevoir de 3 sites différents, nécessite au moins un thread qui réceptionne les tampons et un thread qui traite les tampons reçus.

Autres Optimisations

- 1. Décomposition de requête**
- 2. Localisation des données réparties**
- 3. Parallélisme intra-requêtes**

4. Arbres

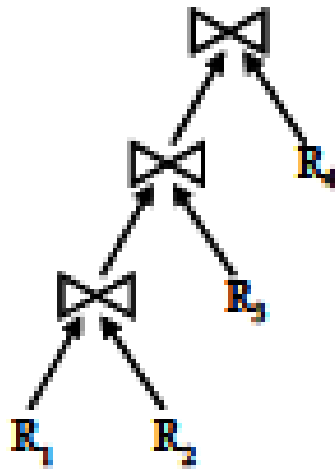
- ⇒ Parmi les heuristiques prises en compte, est celle proposée par J. D. Ullman.
- ⇒
- ⇒ Elle consiste en l'application des opérateurs unaires le plutôt possible afin de réduire la taille des relations intermédiaires.
- ⇒ Une autre heuristique concerne la forme de l'arbre de la requête.
- ⇒ On distingue deux types d'arbres :
 - les arbres linéaires et
 - les arbres broussailleux (ang. bushy trees).

Autres Optimisations

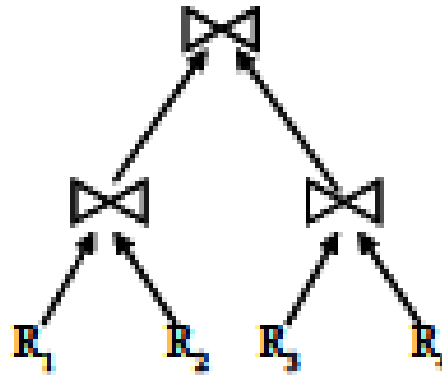
1. Décomposition de requête
2. Localisation des données réparties
3. Parallélisme intra-requêtes

4. Arbres

⇒ Dans le cas de BDs réparties, l'utilisation des opérateurs broussailleux permet d'augmenter le parallélisme et d'améliorer les temps de réponses des requêtes.



Arbre linéaire



Arbre broussailleux

Autres Optimisations

- 1. Décomposition de requête**
- 2. Localisation des données réparties**
- 3. Parallélisme intra-requêtes**
- 4. Arbres**
- 5. Statistiques**

Pour une relation R définie par les n attributs {A1, A2 ..., An} et fragmentée en R1, R2..., Rr les données statistiques sont typiquement :

1. la longueur de chaque attribut A_i , ($\text{long}(A_i)$)
2. le nombre de valeurs distinctes pour chaque attribut A_i de chaque fragment R_j , ($\text{card}(\Pi A_i(R_j))$)
3. le minimum et le maximum de valeurs pour chaque attribut ($\text{min}(A_i)$ et $\text{max}(A_i)$)
4. la cardinalité de chaque attribut, c'est à dire le nombre de valeurs uniques sur le domaine d'un attribut ($\text{card}(\text{dom}[A_i])$)
5. la cardinalité de chaque fragment ($\text{card}(R_i)$).

Gestion des Transactions Réparties

Définitions

- ⇒ - Une transaction est un ensemble d'opérations menées sur une BD,
 - ⇒ - Ces opérations peuvent être en lecture et/ou écriture,
 - ⇒ - Une opération est atomique, c'est donc une unité indivisible de traitement,
 - ⇒ - Une transaction est soit validée par un commit, soit annulée par un rollback, soit interrompue par un abort,
 - ⇒ - Une transaction a un début et une fin.
-
- ⇒ La cohérence et la fiabilité d'une transaction sont garanties par **4 propriétés** :
 - ⇒ ***l'Atomicité, la Cohérence, l'Isolation, la Durabilité** qui font **l'ACIDité** d'une transaction.*

Gestion des Transactions Réparties

Définitions

1. **Atomicité** : cette propriété signifie qu'une transaction est traitée comme une seule opération. Toutes les actions sont toutes menées à bien ou aucune d'entre elles.
2. **Cohérence** : une transaction est un programme qui amène la BD d'un état cohérent à un autre état cohérent, tel que toutes les contraintes d'intégrité restent vérifiées.
3. **Isolation** : c'est la propriété qui impose à chaque transaction de voir la BD cohérente. Une transaction en exécution ne peut révéler ses résultats à d'autres transactions concurrentes avant d'effectuer le commit.
4. **Durabilité** : c'est la propriété qui garantit lorsqu'une transaction a effectué son commit, le résultat sera permanent, et ne pourra être effacé de la BD quelques soient les pannes du système rencontrées.

Gestion des Transactions Réparties

Définitions

Exemples

⇒ Citez des exemples de transactions.

Problèmes soulevés sur les transactions

⇒ Citez les grands types de problèmes rencontrés avec la gestion des transactions.

Solutions existantes

⇒ Citez les solution que vous connaissez pour ces problèmes

Gestion des Transactions Réparties

Contrôle de concurrence

- ⇒ Plusieurs utilisateurs accèdent simultanément à la BD.
- ⇒ L'accès concurrent permet de partager les ressources matérielles et d'améliorer les performances d'accès aux données.
- ⇒ Le contrôle de concurrence est un mécanisme du SGBD, qui contrôle l'exécution simultanée de transactions de manière à produire les mêmes résultats qu'une exécution séquentielle. Cette propriété est la sérialisabilité.
- ⇒ Une exécution d'un ensemble de transactions est dite sérialisable si elle donne pour chaque transaction participante, le même résultat que l'exécution en séquentiel de ces mêmes transactions.

Résumé de la Démarche de conception

Pour concevoir une base de données réparties, il faut commencer par les deux étapes standards de conception des bases de données centralisées.

- 1) Recueillir l'expression des besoins des utilisateurs et en déduire les vues externes à prévoir.**
- 2) Intégrer ces vues dans un schéma conceptuel global et unique**

Résumé de la Démarche de conception

- 1) Recueillir les besoins.**
- 2) Intégrer les vues**

Les deux phases suivantes sont des phases critiques et délicates pour des bases de données réparties :

3) Création du schéma de fragmentation : la base de données sera découpée en fragments distincts constituant une partition de la base : l'intersection des fragments doit être vide et leur réunion doit redonner le schéma global.

4) Création du schéma d'allocation : les fragments doivent être distribués "au mieux" entre les différents sites.

Résumé de la Démarche de conception

- 1) Recueillir les besoins.**
- 2) Intégrer ces vues.**
- 3) Créer un schéma de fragmentation.**
- 4) Créer un schéma d'allocation.**

Les deux dernières phases concernent les sites locaux :

- 5) Création d'un schéma local pour chaque site, relatif aux fragments dévolus à ce site.**
- 6) Création des schémas internes : implémentation des données des fragments sur les supports physiques de stockage.**

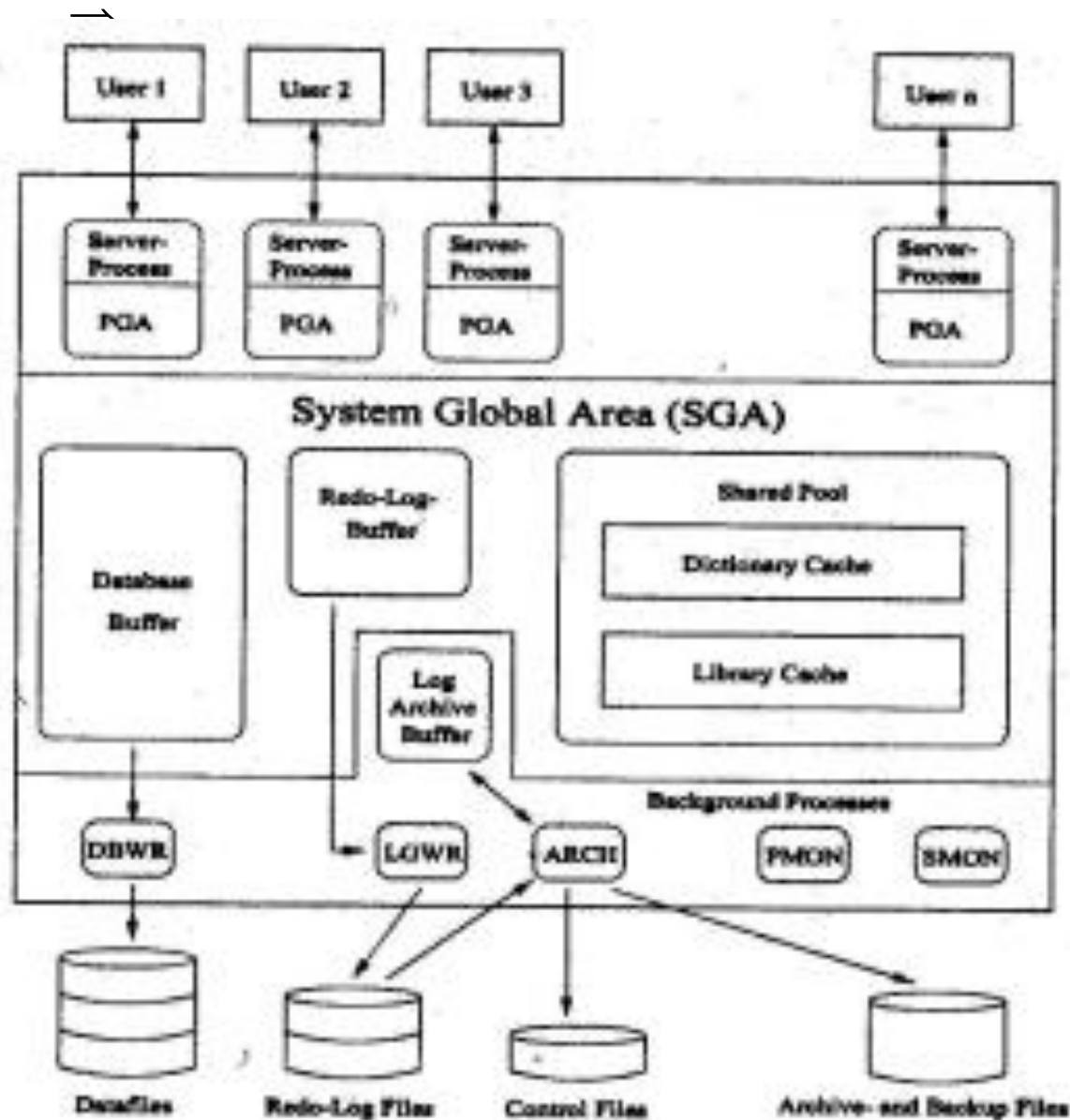
Résumé de la Démarche de conception

- 1) Recueillir les besoins.**
- 2) Intégrer ces vues.**
- 3) Créer un schéma de fragmentation.**
- 4) Créer un schéma d'allocation.**
- 5) Créer un schéma local pour chaque site.**
- 6) Créer un schéma interne pour chaque site.**

Mise en œuvre avec **ORACLE**

...

Mise en œuvre avec ORACLE



Architecture d'Oracle

Mise en œuvre avec ORACLE

- ⇒ Chaque fois qu'une BD est lancée sur un serveur (ang. instance start up), une partie de la mémoire centrale dite SGA :
- ⇒ System Global Area, est allouée ; et plusieurs processus d'arrière-plan sont lancés.
- ⇒ Une instance de BD est un ensemble de structures de mémoire et de processus d'arrière-plan qui accèdent à un ensemble de fichiers de données.
- ⇒ Dans Parallel Server plusieurs instances peuvent accéder à la même BD.
- ⇒ Les paramètres d'initialisation d'une instance sont dans init.ora.

Mise en œuvre avec ORACLE

- ⇒ Le nom du fichier inclut en général le nom de l'instance, si celle-ci est X, le fichier aura pour nom initX.ora.
- ⇒ Gestion des données : table, index, view, materialized view, snapshot ...
- ⇒ Stockage physique: cluster, tablespace, ...
- ⇒ Stockage d'instructions : procedure, trigger, ...
- ⇒ Gestion d'utilisateurs: profile, user, ...

Mise en œuvre avec ORACLE

- ⇒ **Les Outils Oracle Net**
- ⇒ **Les vues**
- ⇒ **Les Synonymes**
- ⇒ **Le procédure, fonctions, trigger,**
- ⇒ **Les liens de données**
- ⇒ **Les optimisations**
- ⇒ **L'administration des grandes BdD,**
- ⇒ **Etc.**

Étude de cas A : **Exemple 1**

Confer ressources additionnelle 1

Étude de cas B : **Exemple 2**

Confer ressources additionnelle 2



Références

1. Bases de Données Réparties, Concepts et Techniques, Matthieu Exbrayat, ULP Strasbourg - Décembre 2007
2. Données Réparties & Mécanismes de Répartition avec Oracle, Rim Moussa M.A. à l'ISSATM
3. Bases de données réparties, Gérard-Michel Cochard
4. Claude Chrisment, Geneviève Pujolle, Gilles Zurfluh, Bases de données réparties, Techniques de l'Ingénieur : [Bases de données réparties : Conception des BDR | Techniques de l'Ingénieur \(techniques-ingenieur.fr\)](http://www.techniques-ingenieur.fr/conception-des-bdr)
<https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/bases-de-donnees-42309210/bases-de-donnees-reparties-h3850/conception-des-bdr-h3850v2niv10002.html>
5. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Bases de données réparties, [tice.univ-nc.nc \(univ-nc.nc\)](http://tice.univ-nc.nc) http://tice.univ-nc.nc/~taladoire/Pedagogie/RessourcesBD/EPFL/poly3_fichiers/15/15.html

*Par Dr Kaboré Kiswendsida
Kisito.*